

Estructura de una tesis de grado

¿Qué se espera del trabajo de tesis?

1. Que contenga una propuesta de innovación acorde con el perfil del egresado de en la especialidad de Ciencia de la Computación.
2. Que cumpla con los requisitos de toda obra académica rigurosa.
3. Su contenido debe reflejar la integración de conocimientos adquiridos en la carrera y sus habilidades para emprender una investigación.

En la **exposición escrita de la tesis**

1. Se trata de ordenar, sistematizar con coherencia, estilo personal y fundamentación sólida la misma.
2. No se trata de mostrar todos los aspectos, detalles del proceso de investigación o elaboración.
3. Se trata de recuperar los elementos que se consideran fundamentales para reflejar, entre otros:
 - Qué, Por qué, para qué y cómo se realizó el trabajo.
 - Cuál es el objeto de estudio, en qué forma se abordó el mismo.
 - Los resultados, conclusiones y recomendaciones a las que se arribó.

Aspectos formales de la tesis:

Debe ser individual

Extensión : no mayor de 50 cuartillas, sin incluir los gráficos, esquemas, tablas, apéndices y bibliografía.

Tipo y Tamaño de fuente : Arial 12

Interlineado: espacio y medio

No restricciones en: tipo de papel a utilizar, tamaño del mismo, márgenes y encuadernación.

Reglas de elaboración del trabajo final

- Precisión en el lenguaje.
- Lógica en la consecutividad de la exposición.
- Libertad y creatividad en la elaboración de la tesis .
- Uso adecuado de la lengua.

Estructura General del Trabajo Final

1. Portada
2. Agradecimientos (opcional)
3. Índice
4. Síntesis o resumen
5. Introducción
6. Desarrollo
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
9. Bibliografía
10. Anexos (si los hubiere)

Portada



**Facultad de Matemática y
Computación
Universidad de La Habana**

**Tesis de diploma de la
Especialista Ciencia de la
Computación**

Título del trabajo final

**Autor:
Tutor:
Cotutor: (opcional)**

**La Habana,
junio 2011**

Resumen

Debe ser muy breve debe tener como promedio 250 palabras.

No se trata de una presentación o relación de sus capítulos, sino de una exposición de los aspectos científicos esenciales contenidos en la tesis.

Debe recordarse que el objetivo es informar al lector, en breves líneas, sobre el objeto y los objetivos del trabajo, sus resultados más relevantes y las contribuciones que hace a la ciencia o a la tecnología en el marco de su especialidad.

Este mismo resumen debe colocarse en inglés.

Introducción

- No debe excederse de 10 cuartillas
- Contexto histórico/social donde se desarrolla la investigación.
- Antecedentes del problema científico
- Breve presentación de la problemática
- Actualidad
- Novedad científica
- Importancia teórica y práctica
- Diseño teórico:
 - Problema científico
 - Objeto de estudio
 - Objetivos
 - Campo de acción
 - Hipótesis o Pregunta científica
- Estructuración del trabajo

El problema científico

- Designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o empírica.
- Es la interrogante que nos planteamos en términos científicos, a la cual le vamos a buscar solución.
- Debe tener una adecuada formulación.
- Generalmente se formula como pregunta.

Requisitos del problema científico

- Objetividad: que responda a un problema real.
- Que su solución proporcione algún conocimiento nuevo para mejorar la práctica o desarrollar la teoría.
- Que sea específico, no general ni abstracto.
- Formular sus términos con claridad y precisión, para no dar lugar a múltiples interpretaciones.
- Las proposiciones empleadas deben expresar claramente las incógnitas planteadas.
- Que se pueda probar en la práctica.

La hipótesis

- Alternativa de respuesta al problema científico.
- Es una suposición, una respuesta anticipada al problema científico.
- Es una solución tentativa al mismo.
- Constituye un elemento orientador en el proceso científico.
- Generalmente se formula como afirmación.

Requisitos en la formulación de la hipótesis

- Debe ser formulada de manera enunciativa.
- Debe implicar la existencia de relación entre las variables.
- Es lo que tenemos que refutar o confirmar.
- Debe ser conceptualmente clara y concisa.
- Ser específica.
- Ser susceptible de verificación.
- Estar bien fundamentada.

Los objetivos

Para qué?

- Su formulación debe involucrar resultados concretos del trabajo.
- Deben plantearse mediante el infinitivo de los verbos.
- Plantear objetivos generales y objetivos específicos.
- Los objetivos generales deben referirse a resultados amplios
- Los objetivos específicos hacen mención a situaciones específicas o particulares.
- El número de objetivos depende del alcance y del propósito del estudio.
- El número de objetivos específicos es superior al número de objetivos generales.

Desarrollo

- Fundamentación teórica (Marco teórico)
- Metodología empleada
- Resultados obtenidos y su análisis, valoración e interpretación

**Por capítulos
y epígrafes(opcional)**

Fundamentación teórica

- Síntesis de los resultados alcanzados en la revisión de la bibliografía relacionada con el tema.
- Presentación organizada de los conocimientos científicos acumulados sobre el tema.
- Presentación y análisis de investigaciones anteriores.
- Presupuestos o antecedentes de que se parte.
- Posición que asume el autor sobre el tema.

Metodología empleada

- Marco conceptual
- Tareas realizadas
- Métodos empleados y tipos de proyecto.
- Análisis de los resultados obtenidos

El proyecto de desarrollo tecnológico

El sello distintivo de este tipo de proyecto es que se orienta hacia la obtención de productos tangibles: un medio diagnóstico, un dispositivo para la realización de biopsias, un software, un modelo para la predicción del rendimiento académico, maquetas, modelos experimentales.

La obtención del producto se acompaña de la evaluación de sus propiedades.

El proyecto de investigación

El rasgo que tipifica al proyecto de investigación es la existencia de una intención cognoscitiva que prevalece sobre cualquier otro propósito en el proyecto. Conocer quiere decir arribar a proposiciones verdaderas o más completas sobre un objeto de estudio y/o generar, confirmar, refutar o verificar hipótesis en relación con dicho objeto.

El QUÉ el POR QUÉ, el PARA QUÉ y el CÓMO figuran como componentes constantes en los textos en que se materializa todo proyecto.

Selección de los métodos y técnicas

Debe responder a:

- Tipo de objetivos e hipótesis.
- Naturaleza del objeto de estudio.
- Ventajas y limitaciones de los métodos y técnicas.
- Características de la institución en que se realiza la investigación.
- Recursos materiales y humanos utilizados.

Las conclusiones

- Deben corresponderse con los objetivos planteados.
- Elaborarse de forma precisa, breve y conveniente.
- Deben mostrar que son una consecuencia lógica del trabajo realizado.
- Deben representar la esencia de los resultados obtenidos por el autor, demostrada en el cuerpo de la tesis.
- Deben resumir las aportaciones fundamentales del trabajo.
- Pueden señalarse otros aspectos como: dificultades encontradas al realizar el trabajo, limitaciones del mismo, etc.

Las recomendaciones

Deben ser elaboradas atendiendo a las siguientes cuestiones:

- En qué aspectos se propone trabajar más para completar o ampliar el trabajo realizado.
- La posibilidad, a partir del trabajo realizado, de resolver problemas similares en otras esferas.
- Consideraciones sobre las condiciones necesarias para introducir los resultados a la práctica pedagógica.

La bibliografía y referencias

Se relaciona al final de la tesis.

Debe estar directamente vinculada con el tema de la misma. Es aquella bibliografía revisada y analizada durante toda la investigación y que NO es recogida en las Referencias Bibliográficas. NO VAN ENUMERADAS, sino con marcadores (plecas). Se colocan por Orden Alfabético

Requisitos:

- Ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor.
- Ofrecer datos suficientes del material consultado.
- Se sugiere usar la norma APA (**Normas de la American Psychological Association**).

Las referencias bibliográficas se escriben:

- a. Acotadas (en el texto) por ORDEN DE APARICIÓN.
- b. Recogidas en orden numérico: 1, 2, 3, 4, 5.....

Ejemplo

Los anexos

- Se presentan al final del informe.
- Cada anexo debe estar titulado y numerado consecutivamente en correspondencia con su referencia en el informe.
- En los anexos se incluye el material auxiliar que no aparece en el texto del informe, se incluyen por lo general: tablas, gráficos, ilustraciones, algoritmos, fragmentos de código, etc.

Momentos del acto de defensa

- a) Presentación del Tribunal, el Autor y el título del trabajo, y el Tutor.
- b) Exposición oral, por el autor, de los resultados del trabajo. (20 min)
- c) Lectura de las consideraciones y preguntas del oponente.
- d) Respuestas del estudiante.
- e) Preguntas del público asistente al acto de defensa (si lo estima prudente el tribunal).
- f) Respuestas del estudiante a preguntas del público.
- g) Preguntas, observaciones y sugerencias del tribunal.
- h) Respuestas del estudiante a preguntas, observaciones y sugerencias formuladas por el tribunal.
- i) Deliberación del tribunal.
- j) Lectura pública del acta de defensa.